

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.5: Rotacional y Divergencia

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–10: Cálculo del rotacional y la divergencia de campos vectoriales en el espacio.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x\mathbf{i} - 2e^y\mathbf{j} + 3e^z\mathbf{k}$

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 3y - 5z) \mathbf{i} + (z - 3y) \mathbf{j} + (5x + 6y - 2z) \mathbf{k}$

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + yz) \mathbf{i} + (y + xz) \mathbf{j} + (z + xy) \mathbf{k}$

8. $\mathbf{F}(x, y, z) = xe^y \mathbf{i} - ze^y \mathbf{j} + y \ln z \mathbf{k}$

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy}\mathbf{i} + \sin(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xyz}\mathbf{i} + \sin(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

Ejercicios 11–18: Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$ y cálculo de sus funciones potenciales.

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + \mathbf{k}$

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} - z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x + y^2)\mathbf{k}$

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = \cos y\mathbf{i} - x \operatorname{sen} y\mathbf{j} + \tan z\mathbf{k}$

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + e^y \operatorname{sen} z\mathbf{j} + e^y \cos z\mathbf{k}$

17. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

18. $\mathbf{F}(x, y, z) = zx\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$

Ejercicios 19–22: Análisis de existencia de potenciales vectoriales y propiedades de campos irrotacionales e incompresibles.

19. Determine si existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \mathbf{G} = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$. Explique.

20. Determine si existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \mathbf{G} = yz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$. Explique.

21. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$, en donde f, g, h son funciones diferenciables, es irrotacional.

22. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = f(y, z)\mathbf{i} + g(x, z)\mathbf{j} + h(x, y)\mathbf{k}$ es incompresible.

Ejercicios 23–30: Demostración de identidades vectoriales algebraico-diferenciales para operadores gradiente, divergencia y rotacional.

23. $\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G}$

24. $\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{rot} \mathbf{G}$

$$25. \operatorname{div}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$$

$$26. \operatorname{rot}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{rot} \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}$$

$$27. \operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{G}$$

$$28. \operatorname{div}(\nabla f \times \nabla g) = 0$$

29. $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F}) = \text{grad}(\text{div } \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$

30. $\nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} + \mathbf{F} \times \text{rot } \mathbf{G} + \mathbf{G} \times \text{rot } \mathbf{F}$

Ejercicio 31: Análisis de consistencia dimensional y sentido matemático de operaciones del cálculo vectorial.

31. Sea f un campo escalar y $\mathbf{F}$ un campo vectorial. Determine si cada una de las expresiones siguientes es un campo escalar, un campo vectorial, o carece de sentido.

- (a) $\text{rot } f$
- (b) $\text{grad } f$
- (c) $\text{div } \mathbf{F}$
- (d) $\text{rot}(\text{grad } f)$
- (e) $\text{grad } \mathbf{F}$
- (f) $\text{grad}(\text{div } \mathbf{F})$
- (g) $\text{div}(\text{grad } f)$
- (h) $\text{grad}(\text{div } f)$
- (i) $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$
- (j) $\text{div}(\text{div } \mathbf{F})$
- (k) $(\text{grad } f) \times (\text{div } \mathbf{F})$
- (l) $\text{div}(\text{rot}(\text{grad } f))$

Ejercicios 32–38: Verificación de identidades diferenciales que involucran al vector posición radial $\mathbf{r}$ y su norma r .

32. $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$

33. $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$

34. $\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$

35. $\nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$

36. $\nabla \cdot (r\mathbf{r}) = 4r$

37. $\nabla \ln r = \mathbf{r}/r^2$

38. $\nabla^2 r^3 = 12r$

Ejercicios 39–41: Aplicaciones avanzadas de integración de contorno (identidades de Green en el plano y modelado cinemático de rotación rígida de cuerpos).

39. Use el teorema de Green en la forma de la ecuación 14.40 para probar la primera identidad de Green:

$$\iint_D f \nabla^2 g \, dA = \oint_C f (\nabla g \cdot \mathbf{n}) \, ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g \, dA$$

en donde D y C satisfacen las hipótesis del teorema de Green y las derivadas parciales de f y g apropiadas existen y son continuas. (La cantidad $\nabla g \cdot \mathbf{n} = D_{\mathbf{n}}g$ está presente en la integral de línea. Ella es la derivada direccional en dirección del vector normal $\mathbf{n}$ y se llama derivada normal de g).

40. Aplique la primera identidad de Green (ejercicio 39) para probar la segunda identidad de Green:

$$\iint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dA = \oint_C (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} ds$$

41. Este ejercicio demuestra una relación entre el vector rotacional y las rotaciones. Sea B un cuerpo rígido que gira en torno al eje z . La rotación se puede describir por medio del vector $\mathbf{w} = \omega \mathbf{k}$, en donde ω es la rapidez angular de B , esto es, la rapidez tangencial de cualquier punto P de B dividida entre la distancia d al eje de rotación. Sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ el vector de posición de P .

- Considerando el ángulo θ mostrado en la figura, demuestre que el campo de velocidad de B está dado por $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$.
- Demuestre que $\mathbf{v} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$.
- Demuestre que $\text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}$.

